

Zadanie

Cel zadania polega na implementacji drzewa decyzyjnego tworzonego algorytmem ID3 z ograniczeniem maksymalnej głębokości drzewa, jak również na stworzeniu i zbadaniu jakości klasyfikatora dla zbioru danych [Tic-Tac-Toe Endgame](#).

Kroki do wykonania

1. Zaimplementuj drzewo decyzyjne ID3 (z ograniczeniem jego maksymalnej głębokości).
2. Zbadaj skuteczność działania klasyfikatora dla zbioru danych [Tic-Tac-Toe Endgame](#), obliczając dokładność i macierz pomyłek.

Uwagi

- Należy pamiętać o podziale danych na zbiory trenujący, walidacyjny i testowy.
- Zaimplementowana metoda powinna być uniwersalna - nie należy "zaszywać" na sztywno w kodzie np. nazwy pliku ze zbiorem danych czy wartości atrybutów.

Dodatkowo (nieobowiązkowo): Porównaj swój klasyfikator z `DecisionTreeClassifier` z biblioteki scikit-learn.